المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات - تارودانت
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
ET SCIENCES DES DONNÉES - TAROUDANT

Taroudant heritage shield

Rapport Q ET A

Préservation et Surveillance Intelligente des Monuments Historiques

CHAHMOUD Aya

0. Introduction

Le projet Taroudant Heritage Shield vise à surveiller la vulnérabilité des monuments historiques (remparts, bâtiments anciens) après des secousses sismiques. Ce rapport de tests Q&A pour l application without AI a pour objectif de valider le bon fonctionnement de l'application avant sa présentation officielle.

Objectifs des tests

- Tests fonctionnels : validation des règles métier, des workflows, des rôles et des modules applicatifs.
- Tests de robustesse : comportement de l'application face aux données manquantes, corrompues ou extrêmes.
- Tests de performance : impact des fichiers volumineux

Cible de couverture

Taux de couverture cible : ≥ 90%. L'application gère les monuments historiques, leurs inspections, le scoring de vulnérabilité manuel , les séismes, les alertes et les pièces jointes associées.

Technologies testées

- Frontend : React
- Backend : API REST avec authentification JWT
- Base de données : MySQL

1. Les Utilisateurs et Vérification des Accès

1.1 Matrice des rôles et droits

L'application définit trois rôles principaux avec des niveaux d'accès distincts :

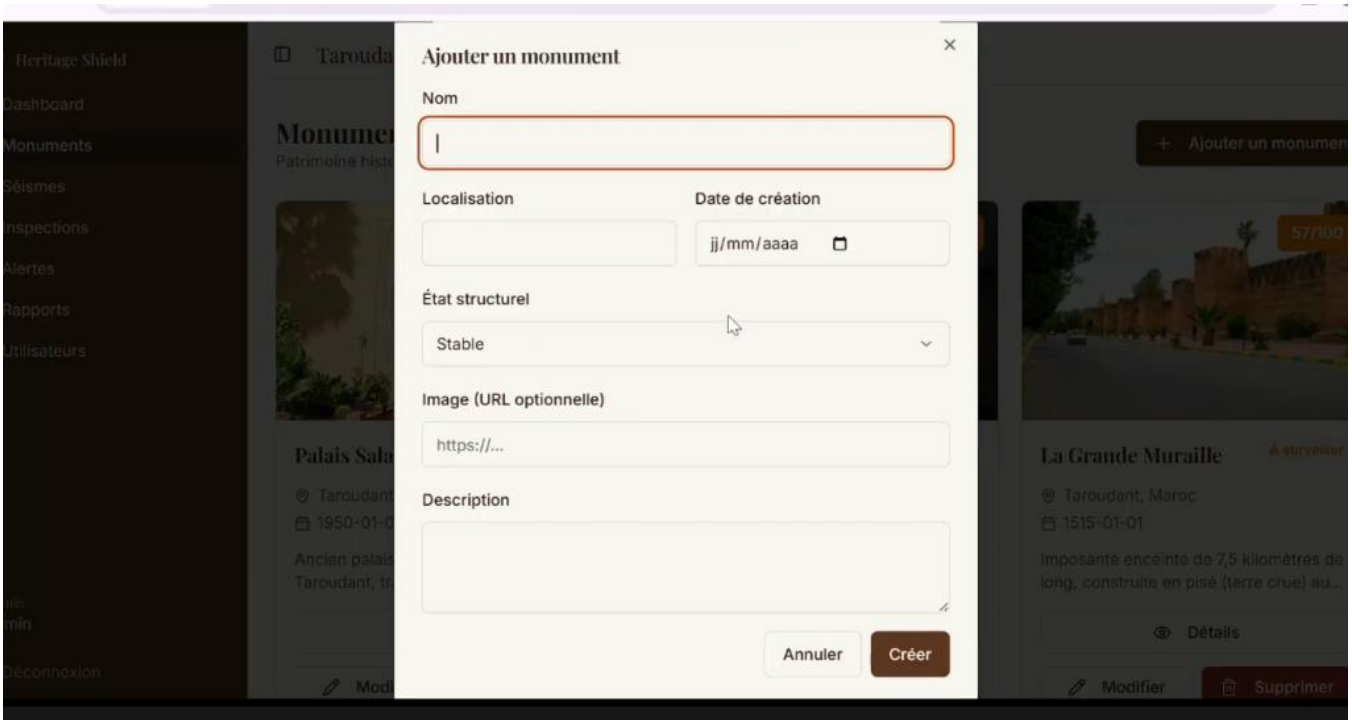
Fonctionnalité	Admin	Inspecteur	Autorité	Public	Remarques
Dashboard admin	✓	✗	✗	✗	*Réservé exclusivement à l'admin*
Dashboard inspecteur	✓	✓	✗	✗	*L'admin a accès par défaut à tout*
Dashboard autorité	✓	✗	✓	✗	*Vue agrégée régionale*
Gestion des utilisateurs	✓	✗	✗	✗	*CRUD utilisateurs uniquement pour admin*
Gestion des monuments	✓	✓*	✓*	✗	**Inspecteur : lecture/ajout — Autorité : lecture seule*

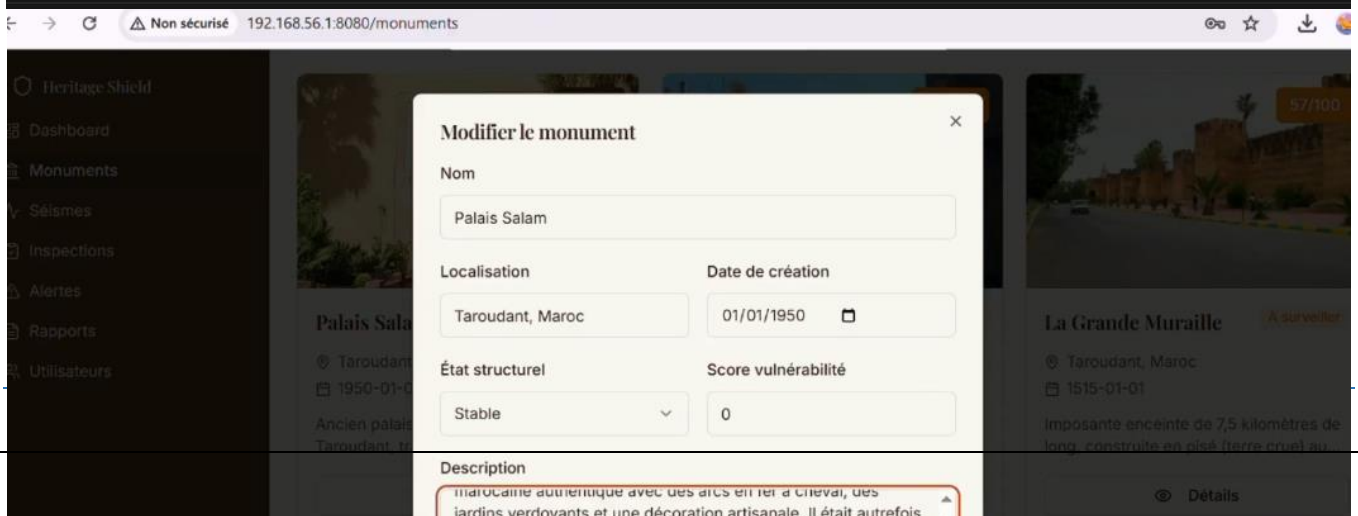
Fonctionnalité	Admin	Inspecteur	Autorité	Public	Remarques
Création d'inspection	✓	✓	✗	✗	*L'autorité ne peut que consulter*
Module Analytics	✓		✓	✗	*Bug identifié : inspecteur peut y accéder (cf. Section 6)*
Risk Monitoring Lab	✓	✓	✓	✗	*Accessible aux 3 rôles internes*
Génération de rapports	✓	✓	✓	✗	**Autorité : validation/rejet seulement*
Gestion des séismes	✓	✗	✓	✗	*L'autorité peut enregistrer des séismes*
Gestion des alertes	✓	✗	✓	✗	*Alertes visibles dans dashboard autorité*
Catalogue des monuments	✓	✓	✓	✓	*Visible publiquement sans authentification*

1.2 Tests de vérification d'accès par rôle

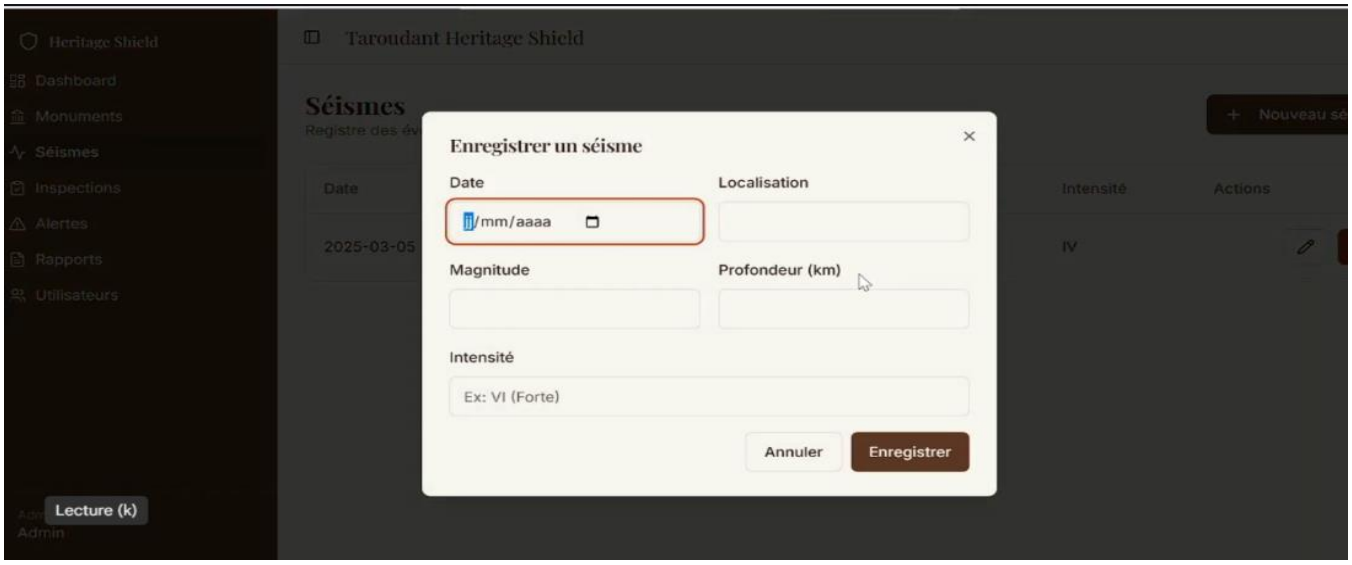
#	Cas de test	Action / Données	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut
A-01	Accès Dashboard Admin	*Se connecter avec admin@heritage-taroudant.ma / Heritage2026!*	Redirection vers /admin, sections : stats, monuments, utilisateurs visibles	Dashboard chargé correctement, widgets actifs	✓PASS
A-02	Ajout d'un utilisateur (Admin)	*Créer un nouvel inspecteur via formulaire "Add User"*	Utilisateur créé avec statut ACTIVE, visible dans la liste	Utilisateur créé et listé avec rôle et organisation	✓PASS
A-03	Suppression d'un utilisateur (Admin)	*Cliquer sur l'icône supprimer pour un utilisateur*	Confirmation demandée, utilisateur supprimé de la liste	Suppression immédiate sans confirmation — bug UX	ISSUE
I-01	Login Inspecteur	*Se connecter avec inspector@heritage-taroudant.ma*	Dashboard "My Field Inspections" affiché, menu limité	Dashboard inspecteur chargé, inspections listées	✓PASS
I-02	Accès module Analytics (Inspecteur)	*Naviguer vers /analytics depuis le compte inspecteur*	Accès refusé — message "403 Forbidden"	Le module se charge partiellement : "Failed to load analytics. Make sure you are logged in as admin or authority."	PARTIAL
AU-01	Login Autorité	*Se connecter avec authority@heritage-taroudant.ma*	Dashboard Authority Overview avec statistiques régionales	Dashboard chargé, KPIs, graphiques et alertes visibles	✓PASS

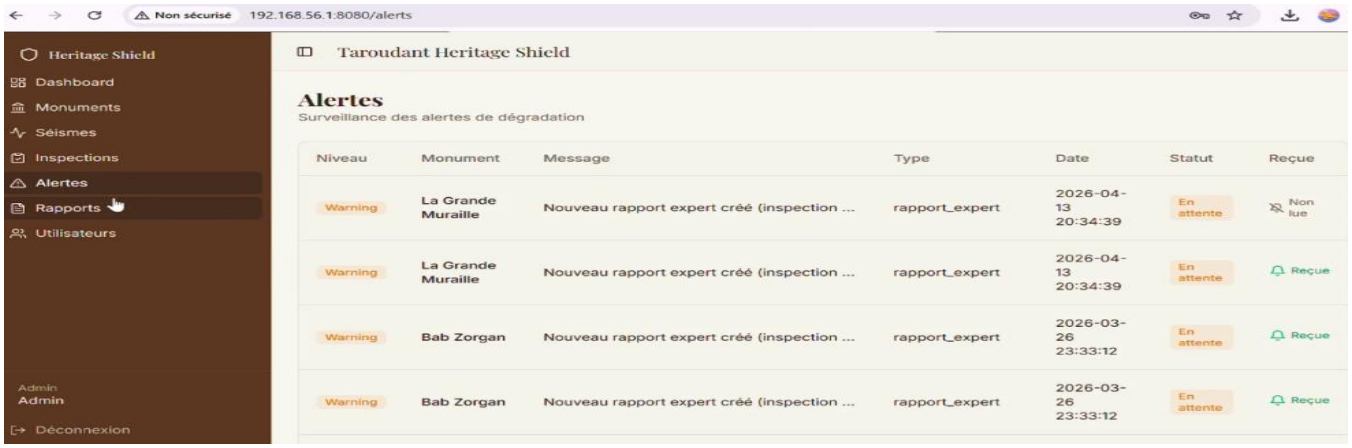
#	Cas de test	Action / Données	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut
AU-02	Accès gestion utilisateurs (Autorité)	*Tenter d'accéder à /admin/users depuis le compte autorité*	Accès refusé, redirection	Redirection correcte vers dashboard autorité	✅**PASS**


Ajouter un monument
Nom
Localisation
Date de création
jj/mm/aaaa
État structurel
Stable
Image (URL optionnelle)
https://...
Description
Annuler
Créer
Monuments
Palais Sala
La Grande Muraille
Détails
Modifier
Supprimer


Non sécurisé
192.168.56.1:8080/monuments
Modifier le monument
Nom
Palais Salam
Localisation
Taroudant, Maroc
Date de création
01/01/1950
État structurel
Stable
Score vulnérabilité
0
Description
Dashboard
Monuments
Séismes
Inspections
Alertes
Rapports
Utilisateurs
La Grande Muraille
Détails

Heritage Shield
Dashboard
Monuments
Séismes
Inspections
Alertes
Rapports
Utilisateurs
Lecture (k)
Admin
Taroudant Heritage Shield
Séismes
Registre des événements sismiques
+ Nouveau séisme
Date
Localisation
Magnitude
Profondeur
Intensité
Actions
2025-03-05
Taroudant
4.1
7.5 km
IV


Heritage Shield
Dashboard
Monuments
Séismes
Inspections
Alertes
Rapports
Utilisateurs
Lecture (k)
Admin
Taroudant Heritage Shield
Séismes
Enregistrer un séisme
Date
Localisation
/mm/aaaa
Magnitude
Profondeur (km)
Intensité
Ex: VI (Forte)
Annuler
Enregistrer
Intensité
Actions
2025-03-05
IV


Non sécurisé
192.168.56.1:8080/alerts
Heritage Shield
Dashboard
Monuments
Séismes
Inspections
Alertes
Rapports
Utilisateurs
Admin
Admin
Déconnexion
Taroudant Heritage Shield
Alertes
Surveillance des alertes de dégradation
Niveau
Monument
Message
Type
Date
Statut
Reçue
Warning
La Grande Muraille
Nouveau rapport expert créé (inspection ...
rapport_expert
2026-04-13 20:34:39
En attente
Non lue
Reçue
Bab Zorgan
2026-03-26 23:33:12

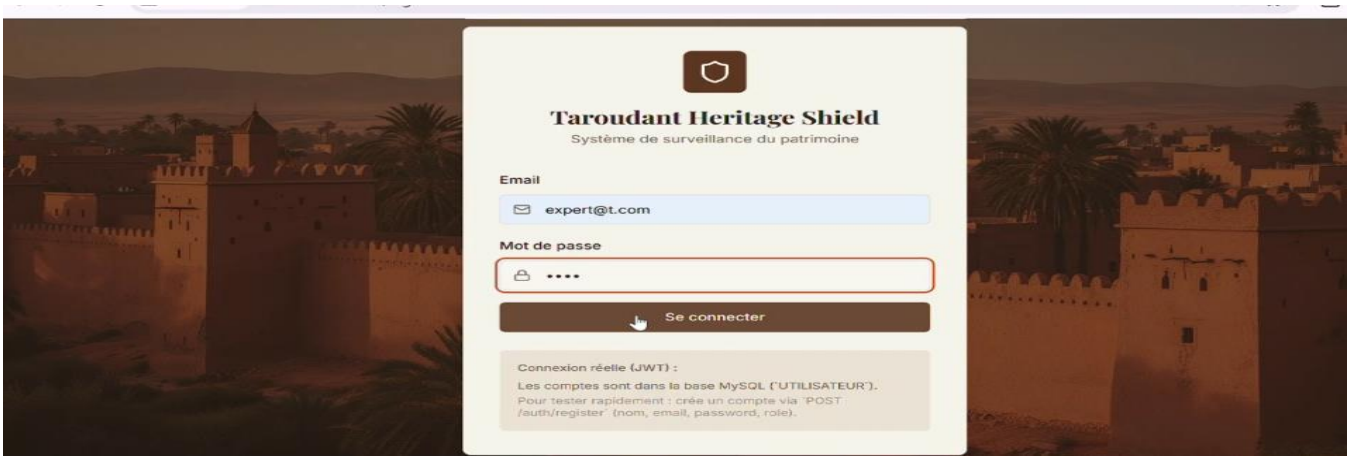
Heritage Shield
Dashboard
Monuments
Séismes
Inspections
Alertes
Rapports
Utilisateurs
Déconnexion
Taroudant Heritage Shield
Rapports
Rapports d'inspection et analyses d'experts
La Grande Muraille
Rejeté
Élevé
Par salim · 2026-04-13 · Inspection #112
Structure globalement stable mais présentant des signes de dégradation modérée. Aucune défaillance majeure observée, toutefois l'état nécessite une surveillance régulière pour prévenir toute évolution défavorable.
Bab Zorgan
Validé
Moyen
Par salim · 2026-03-26 · Inspection #111
Structure globalement stable. Présence d'une fissure superficielle verticale de 35 cm sur l'arcade sud, largeur < 2 mm, due aux variations thermiques. Aucune déformation ni risque d'effondrement. État général satisfaisant.

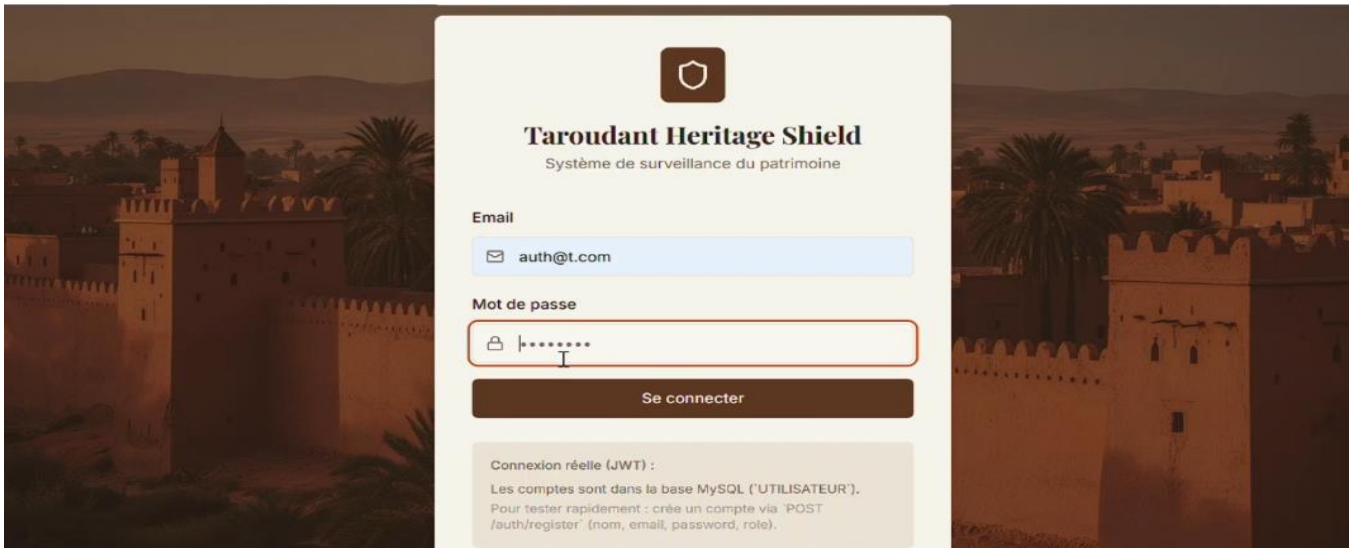
Tests Fonctionnels par Module

2.1 Authentification / Login

#	Cas de test	Action / Données	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut
L-01	Connexion valide (Admin)	*Email + mot de passe corrects, rôle admin*	Redirection dashboard admin, token JWT généré	Connexion réussie, token présent dans headers	✅PASS
L-02	Connexion valide (Inspecteur)	*Email + mdp corrects, rôle inspecteur*	Dashboard inspecteur, accès limité	Connexion et redirection correctes	✅PASS
L-03	Mot de passe incorrect	*Email valide + mauvais mot de passe*	Message générique "Identifiants invalides"	Message d'erreur affiché — message générique sans détail	✅PASS
L-04	Email inexistant	*Email non enregistré + n'importe quel mdp*	Même message que L-03, pas de fuite d'info	Message identique à L-03 — pas de distinction d'erreur	✅PASS
L-05	Champs vides soumis	*Cliquer "Enter System" sans remplir les champs*	Validation front-end : messages d'erreur sur chaque champ	Aucune validation — formulaire soumis sans message	❌FAIL
L-06	Email mal formaté	*Saisir "utilisateur@" ou "test" dans le champ email*	Validation format email, soumission bloquée	Message navigateur affiché : "Please include an '@'"	⚠ PARTIAL
L-07	Déconnexion (logout)	*Cliquer sur l'icône de déconnexion*	Session détruite, token invalidé, retour page login	Retour page login mais le token n'est pas révoqué côté serveur	⚠ PARTIAL
L-08	Réinitialisation mot de passe	*Cliquer "Mot de passe oublié" + saisir email valide*	Email de réinitialisation reçu en < 2 min	Affichage du message "Invalid email or password" — fonctionnalité non implémentée	❌FAIL
L-09	Tentatives multiples (brute force)	*Effectuer 10 tentatives de connexion échouées consécutives*	Compte temporairement bloqué ou CAPTCHA affiché	Aucun verrouillage détecté — vulnérabilité de sécurité	❌FAIL

Taroudant Heritage Shield
Système de surveillance du patrimoine
Email
admin@t.com
Mot de passe
Se connecter
Connexion réelle (JWT) :
Les comptes sont dans la base MySQL (`UTILISATEUR`).
Pour tester rapidement : crée un compte via `POST /auth/register` (nom, email, password, role).


Taroudant Heritage Shield
Système de surveillance du patrimoine
Email
expert@t.com
Mot de passe
Se connecter
Connexion réelle (JWT) :
Les comptes sont dans la base MySQL (`UTILISATEUR`).
Pour tester rapidement : crée un compte via `POST /auth/register` (nom, email, password, role).


Taroudant Heritage Shield
Système de surveillance du patrimoine
Email
auth@t.com
Mot de passe
Se connecter
Connexion réelle (JWT) :
Les comptes sont dans la base MySQL (`UTILISATEUR`).
Pour tester rapidement : crée un compte via `POST /auth/register` (nom, email, password, role).

2.2 Gestion des Monuments

#	Cas de test	Action / Données	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut
M-01	Affichage catalogue monuments	*Accéder à la page "Monuments" (public)*	Liste des monuments avec photo, nom, score de vulnérabilité	Catalogue affiché correctement en grille et en carte	✅PASS
M-02	Filtrage par type de monument	*Cliquer sur filtre "BORJ" ou "PORTE DE VILLE"*	Monuments filtrés selon le type sélectionné	Filtre fonctionnel, mise à jour instantanée	✅PASS
M-03	Filtrage par niveau de risque	*Sélectionner filtre "CRITICAL" dans la barre de risque*	Seuls les monuments critiques sont affichés	Filtrage correct — monuments LOW/MEDIUM masqués	✅PASS
M-04	Création d'un nouveau monument	*Admin remplit le formulaire "Add Monument" avec tous les champs*	Monument créé, visible dans la liste avec statut et coordonnées	Monument créé correctement, géolocalisation enregistrée	✅PASS
M-05	Modification d'un monument existant	*Admin édite les champs d'un monument existant (ex: Bab Zorgane)*	Champs pré-remplis, modifications sauvegardées	Champs pré-remplis correctement, "Save Changes" fonctionnel	✅PASS
M-06	Création monument avec données dupliquées	*Créer un monument avec le même nom et coordonnées qu'un existant*	Avertissement de doublon ou blocage avec log	Aucune validation d'unicité — doublon enregistré	❌FAIL
M-07	Upload photo d'un monument (format PDF)	*Joindre un fichier PDF en guise de photo de monument*	Rejet du fichier, message d'erreur format non supporté	Fichier PDF rejeté — seuls JPG/PNG/GIF acceptés	✅PASS
M-08	Vue détaillée d'un monument	*Cliquer sur "View Details" d'un monument*	Fiche complète : nom, localisation, inspections, score, fissures	Fiche complète affichée avec historique des inspections	✅PASS

2.3 Gestion des Inspections

#	Cas de test	Action / Données	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut
IN-01	Création d'une nouvelle inspection	*Inspecteur clique sur "+ New Inspection" et remplit le formulaire*	Inspection créée, liée au monument, statut "In Progress"	Inspection créée et visible dans "My Field Inspections"	✅PASS

#	Cas de test	Action / Données	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut
IN-02	Ajout d'observations textuelles	*Remplir le champ "Field Inspector Notes" d'une inspection*	Notes sauvegardées et affichées dans le rapport	Notes sauvegardées correctement	✅PASS
IN-03	Ajout de photos de fissures	*Joindre 3 photos JPG de fissures à une inspection*	Photos uploadées, liées à l'inspection, visibles dans la fiche	Upload réussi pour 1-3 photos	✅PASS
IN-04	Calcul automatique du score de vulnérabilité (IA)	*Soumettre une inspection avec données complètes (fissures, âge, humidité)*	Score IA calculé et affiché dans "Final Vulnerability Output"	Score calculé (ex: 191/100 pour Bab El Kasbah)	✅PASS
IN-05	Changement de statut d'une inspection	*Passer le statut de "In Progress" à "Submitted"*	Statut mis à jour dans la timeline de validation	Timeline : Draft → In Progress → Submitted → Acknowledged → Completed	✅PASS
IN-06	Inspection sans monument sélectionné	*Tenter de créer une inspection sans lier un monument*	Validation back-end — champ monument obligatoire	Inspection créée avec monument = NULL — données corrompues	❌FAIL
IN-07	Consultation liste inspections (Inspecteur)	*Accéder au dashboard "My Field Inspections"*	10 inspections totales : 10 complétées, 0 en cours	Quick Stats correct : Total=10, Completed=10, In Progress=0	✅PASS

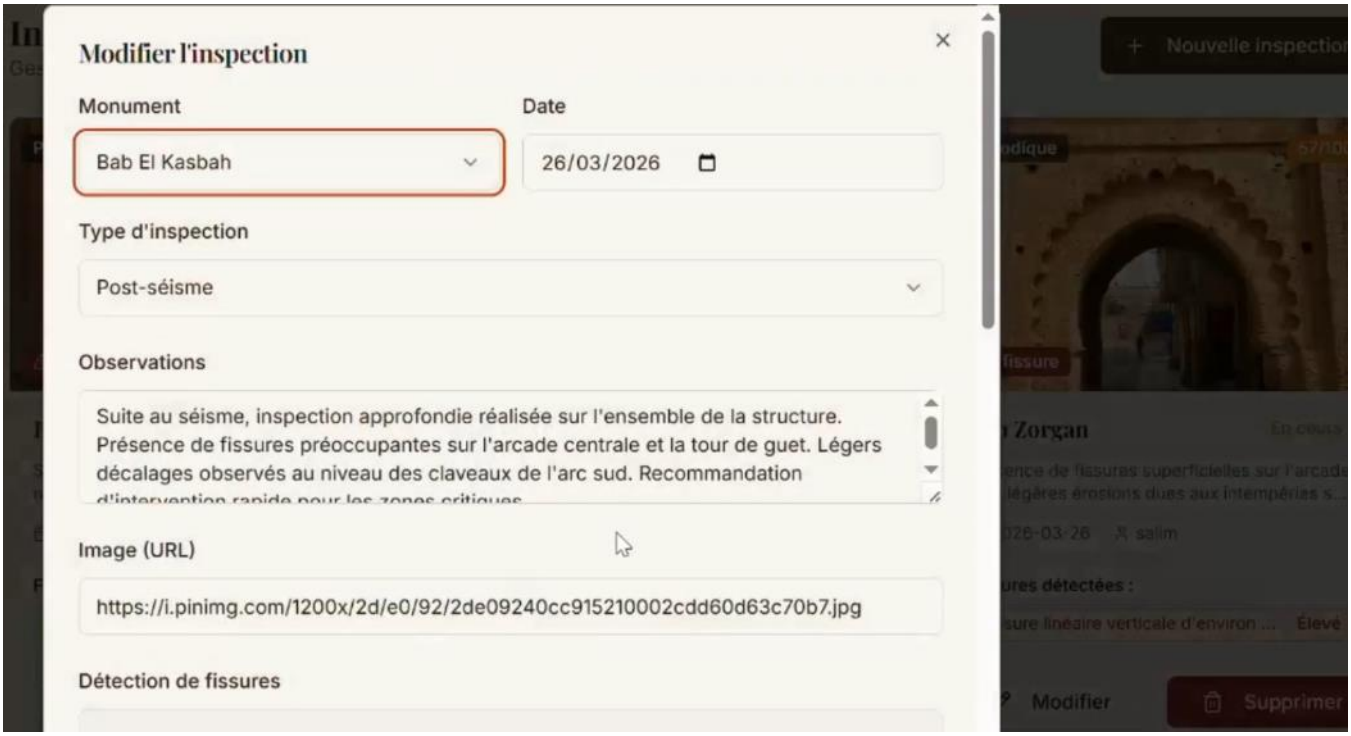
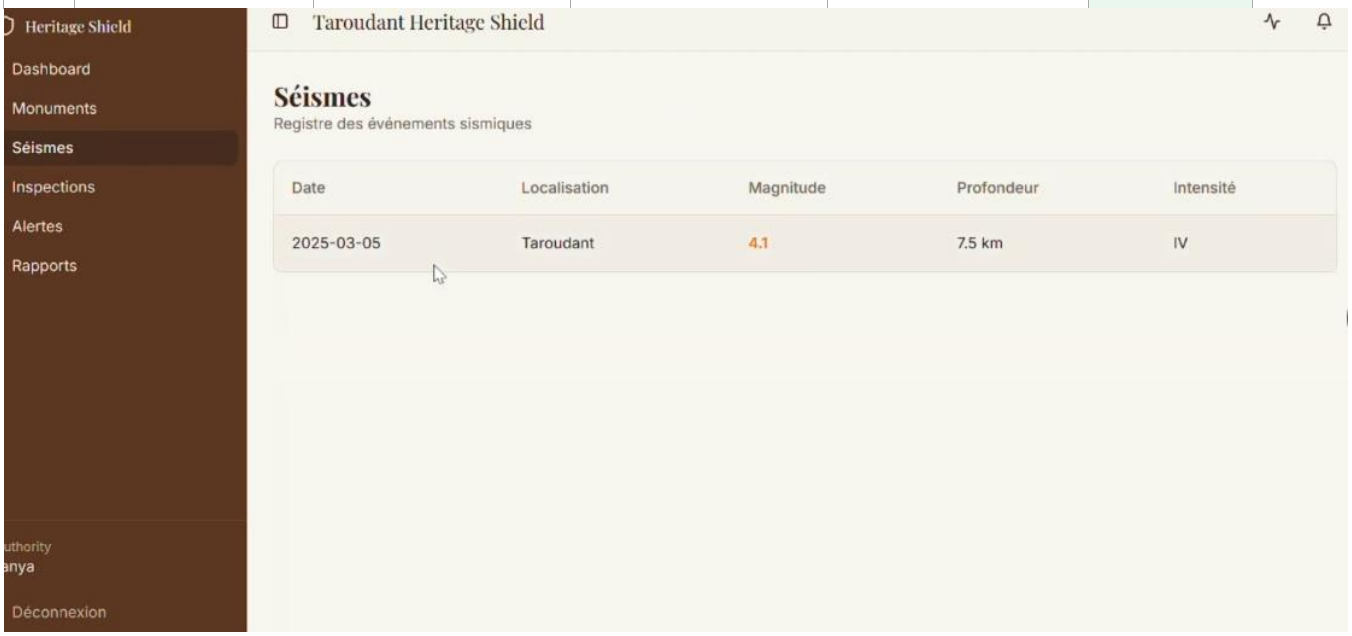

Modifier l'inspection
Monument
Bab El Kasbah
Date
26/03/2026
Type d'inspection
Post-séisme
Observations
Suite au séisme, inspection approfondie réalisée sur l'ensemble de la structure. Présence de fissures préoccupantes sur l'arcade centrale et la tour de guet. Légers décalages observés au niveau des claveaux de l'arc sud. Recommandation
Image (URL)
https://i.pinimg.com/1200x/2d/e0/92/2de09240cc915210002cdd60d63c70b7.jpg
Détection de fissures
Nouvelle inspection
Modifier
Supprimer

Image (URL)
https://i.pinimg.com/1200x/2d/e0/92/2de09240cc915210002cdd60d63c70b7.jpg
Détection de fissures
Nombre de fissures à ajouter
2
+ Ajouter 2 fissures
Fissure #1
Description
Fissure diagonale traversante de 2,1 m sur la tour de guet, largeur de 8 à 12 mm ave
Niveau de gravité
Moyen
Nouvelle inspection
Modifier
Supprimer

2.4 Gestion des Séismes

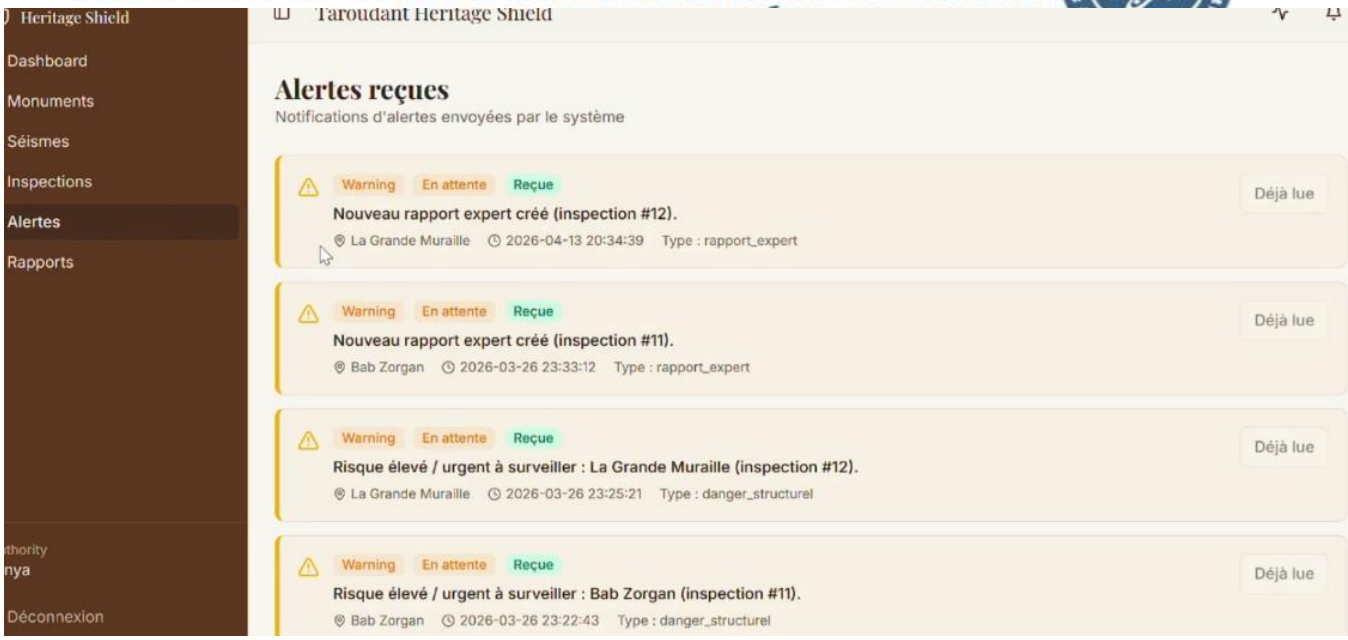
#	Cas de test	Action / Données	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut
S-01	Enregistrement d'un séisme	*Autorité saisit date, magnitude, profondeur, localisation, intensité*	Séisme enregistré, alertes auto-générées si magnitude > seuil	Séisme enregistré — alertes non déclenchées automatiquement	⚠ PARTIAL
S-02	Déclenchement d'alertes après séisme	*Séisme de magnitude 6.5 enregistré à 5km des remparts*	Alertes "CRITICAL" créées pour monuments dans la zone	Alertes créées manuellement, non automatisées	⚠ PARTIAL

#	Cas de test	Action / Données	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut
S-03	Filtrage séismes par date	*Filtrer les séismes par plage de dates dans l'interface*	Séismes filtrés selon la période sélectionnée	Filtre par date fonctionnel	✅PASS



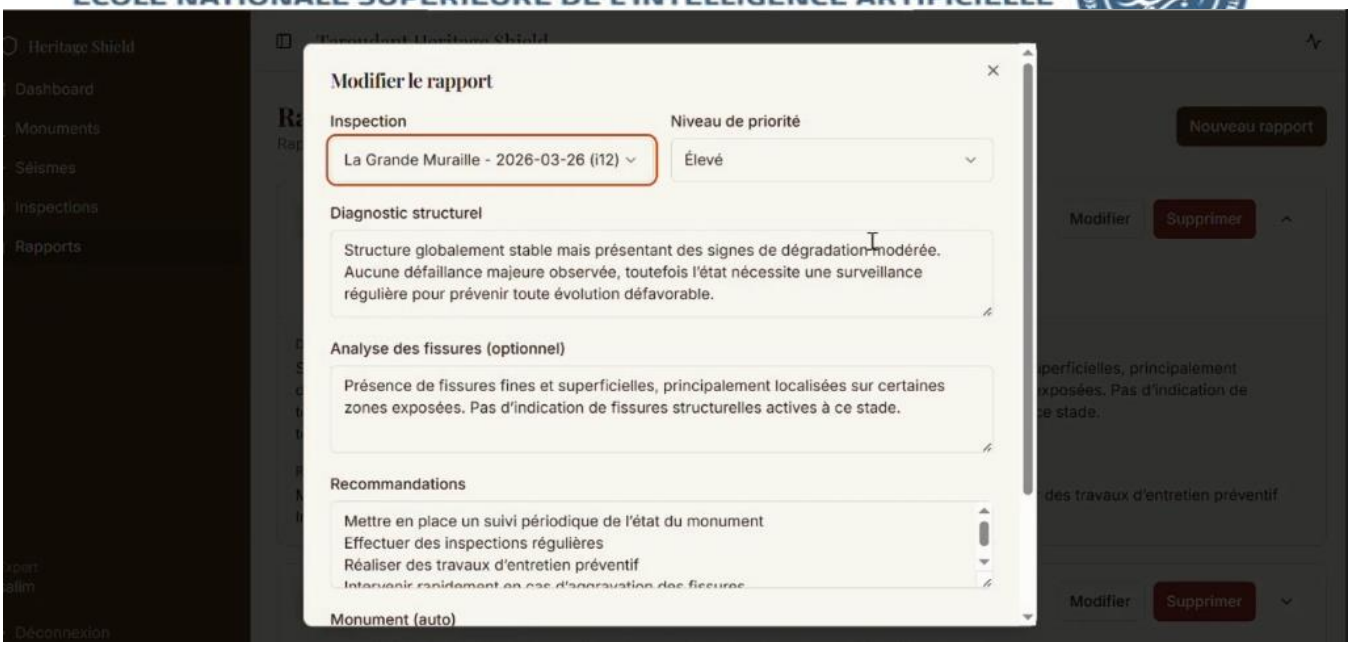
2.5 Gestion des Alertes

#	Cas de test	Action / Données	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut
AL-01	Affichage alertes dans dashboard Autorité	*Se connecter en tant qu'Autorité et consulter les alertes régionales*	Liste des alertes avec horodatage, monument concerné, niveau (Warning/Critical)	Alertes affichées avec bouton "Read" et "View Inspection"	✅PASS
AL-02	Marquer une alerte comme lue	*Cliquer sur "Read" pour une alerte "Warning"*	Alerte marquée comme lue, disparaît de la liste des non-lues	Alerte marquée, indicateur de compteur mis à jour	✅PASS
AL-03	Marquer toutes les alertes comme lues	*Cliquer "Mark all as read"*	Toutes les alertes passent en statut lu	Fonctionnalité opérationnelle	✅PASS



2.6 Rapports d'Expert — Création, Validation et Rejet

#	Cas de test	Action / Données	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut
R-01	Création d'un rapport d'expert	*Inspecteur génère un rapport lié à une inspection terminée*	Rapport créé avec statut "Draft", diagnostic, analyse fissures, recommandations	Rapport créé correctement avec tous les champs	✅PASS
R-02	Soumission du rapport pour validation	*Inspecteur change le statut de "Draft" à "Submitted"*	Autorité notifiée, rapport visible dans son dashboard	Rapport visible dans dashboard autorité après soumission	✅PASS
R-03	Validation du rapport par l'Autorité	*Autorité clique "Acknowledge" sur un rapport soumis*	Statut passe à "Acknowledged", puis "Completed"	Workflow de validation complet fonctionnel (5 étapes)	✅PASS
R-04	Rejet du rapport par l'Autorité	*Autorité rejette un rapport avec commentaire*	Rapport repassé en "In Progress" avec motif de rejet visible	Fonctionnalité de rejet non implémentée — pas de bouton "Reject"	❌FAIL
R-05	Affichage du score IA dans le rapport final	*Consulter un rapport finalisé (ex: Bab El Kasbah)*	Score final affiché : Historical Age Factor + Structural Crack Severity	Score 191/100 affiché, détail des facteurs visible	✅PASS



3. Tests de Robustesse

Les tests de robustesse évaluent le comportement de l'application dans des conditions dégradées : données manquantes, fichiers corrompus, valeurs aberrantes, concurrence d'accès. L'objectif est de s'assurer qu'aucune condition anormale ne provoque un crash non géré ni une corruption de données.

3.1 Tableau des cas de robustesse

#	Scénario dégradé	Conditions du test	Résultat attendu	Sévérité	Résultat obtenu / Statut
R-01	Monument sans photo	*Créer/consulter un monument sans image attachée*	Image placeholder affichée, pas de crash	Modérée	Image placeholder affichée correctement
R-02	Monument sans aucune inspection	*Consulter la fiche d'un monument neuf (aucune inspection)*	"Aucune inspection enregistrée" affiché	Modérée	Message vide affiché sans erreur
R-03	Champs obligatoires vides à la soumission	*Soumettre formulaire monument sans remplir les champs requis*	Validation front+back-end avec messages explicites	Haute	L'image est enregistrée sans le champ requis — pas de blocage
R-04	Upload fichier corrompu / 0 octets	*Envoyer un PDF tronqué de 0 octets*	Rejet propre avec message d'erreur, pas de crash	Haute	Pas de fichier enregistré, pas de message d'erreur visible
R-05	Perte de connexion pendant upload	*Couper le réseau à 50% de l'upload d'une photo*	Reprise ou message d'erreur clair, fichier non corrompu	Haute	Modification enregistrée après rétablissement de la connexion
R-06	Base de données vide (premier démarrage)	*Lancer l'app sans données initiales*	Dashboard affiche état vide sans erreur	Modérée	Dashboard vide affiché sans crash
R-07	Doublon de monument (même nom/coordonnées)	*Créer deux monuments avec les mêmes données*	Avertissement ou blocage + log d'audit	Modérée	Aucune validation d'unicité — doublon accepté

4. Tests de Performance

Ces tests mesurent la capacité de l'application à gérer des charges élevées (fichiers volumineux, utilisateurs concurrents, temps de réponse) sans dégradation notable de l'expérience utilisateur.

4.1 Tableau des résultats de performance

#	Scénario	Seuil attendu	Résultat mesuré	Sévérité	Statut
P-01	Upload photo haute résolution (10 Mo, JPG)	*< 5 secondes avec feedback visuel*	Upload en ~3.2s avec barre de progression	□ Modérée	✅**PASS**